

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Web

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini disusun untuk memaparkan kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknis secara komprehensif dalam pengembangan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Web. Sistem ini dirancang sebagai sebuah platform terpadu untuk mengelola seluruh siklus magang, mulai dari tahap pengajuan, pencatatan logbook harian, pelaksanaan bimbingan, penilaian, hingga pengarsipan laporan akhir.

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses yang berjalan, diketahui bahwa pengelolaan magang masih bersifat konvensional dan terpecah melalui dokumen fisik, surat elektronik, serta aplikasi pesan instan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan krusial, seperti verifikasi pengajuan yang lambat, keterlambatan pengumpulan logbook, kesulitan pemantauan aktivitas mahasiswa secara *real-time*, serta duplikasi dan inkonsistensi data yang mengganggu akurasi administrasi akademik.

Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola magang yang akuntabel, transparan, dan efisien, sehingga turut mendukung peningkatan mutu kompetensi lulusan. Sistem ini dibangun dengan arsitektur berbasis web menggunakan *framework* Laravel, panel administrasi Filament V3, dan MariaDB sebagai basis data, serta dikembangkan melalui metode *prototype* guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

1. Konteks

Fakultas Ilmu Komputer menyelenggarakan program magang sebagai bagian dari kurikulum yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata di dunia industri. Program magang mengharuskan mahasiswa untuk menjalani kegiatan di instansi mitra dalam periode tertentu, dengan pendampingan dari Pembimbing Lapangan dari pihak instansi dan Dosen Pembimbing dari fakultas.

Saat ini, pemantauan pelaksanaan magang masih dilakukan secara manual dan terpecah. Mahasiswa mencatat kegiatan harian dalam buku log fisik, berkomunikasi dengan dosen melalui surat elektronik atau pesan instan, dan mengirimkan laporan dalam bentuk dokumen cetak. Proses validasi logbook, bimbingan, dan penilaian belum memiliki sistem terpadu yang dapat diakses secara daring oleh seluruh pihak terkait. Hal ini menyulitkan fakultas dalam memantau perkembangan mahasiswa secara *real-time* dan memastikan kualitas pelaksanaan magang.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk memonitor pelaksanaan magang mahasiswa secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sistem ini akan menjadi jembatan komunikasi dan dokumentasi antara mahasiswa, Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing, dan administrator fakultas dalam rangka mendukung kelancaran program magang.

2. Permasalahan

Berdasarkan studi awal dan telaah terhadap proses yang berjalan, diketahui bahwa pemantauan program magang saat ini menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Pencatatan logbook masih menggunakan buku fisik dan dokumen terpisah sehingga menyulitkan pemantauan kelengkapan dan ketepatan waktu pengisian oleh fakultas.
- Validasi logbook oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing tidak terkoordinasi dengan baik karena belum adanya sistem terpadu yang memungkinkan akses secara bersamaan.
- Tidak tersedianya pusat penyimpanan digital terpadu untuk seluruh dokumen magang, seperti Kerangka Acuan, Logbook, dan Laporan Akhir.
- Proses bimbingan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga menyulitkan evaluasi perkembangan mahasiswa.
- Kurangnya transparansi dalam mekanisme penilaian magang karena penilaian dari Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing tidak terintegrasi dalam satu sistem.
- Minimnya sarana pemantauan real-time mengakibatkan ketidakmampuan fakultas dalam mendeteksi hambatan mahasiswa sejak dini selama pelaksanaan magang.

3. Solusi Yang Diusulkan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan pembangunan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Berbasis Web dengan arsitektur modular dan terintegrasi. Solusi ini menawarkan beberapa keunggulan, yaitu:

- **Efisiensi administrasi**, dengan mengotomatisasi alur validasi logbook dan persetujuan dokumen, serta menyediakan notifikasi otomatis kepada pihak terkait.
- **Transparansi proses**, melalui fitur pemantauan real-time terhadap pengisian logbook, status validasi, dan progres bimbingan.
- **Keandalan data**, dengan penyediaan arsip digital terpusat yang dapat diakses sewaktu-waktu untuk seluruh dokumen magang.
- **Akuntabilitas**, melalui pencatatan riwayat aktivitas dan perubahan data secara sistematis (audit trail) sehingga seluruh proses dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
- **Skalabilitas**, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah mahasiswa peserta magang dari tahun ke tahun.

4. Tujuan Bisnis

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Menyediakan platform terpadu yang andal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memantau pelaksanaan magang mahasiswa secara efektif.
- Memastikan kepatuhan mahasiswa dalam pengisian logbook harian secara lengkap, terstruktur, dan berkesinambungan selama masa magang.
- Mempercepat proses validasi logbook oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing melalui mekanisme persetujuan digital yang terintegrasi.
- Mewujudkan dokumentasi seluruh riwayat bimbingan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara sistematis.
- Menyediakan sarana pengunggahan dan review Laporan Akhir yang terstruktur dan akuntabel.
- Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian magang melalui rekam jejak digital yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait.
- Menyediakan arsip digital terpusat yang terstruktur untuk seluruh dokumen magang guna menjamin keberlanjutan data akademik

Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup modul-modul fungsional sebagai berikut:

- **Sinkronisasi Data dari SIAKAD**, meliputi data mahasiswa, data dosen, data program studi, dan penugasan dosen pembimbing.
- **Pengelolaan Data Magang**, berupa pengelolaan data mahasiswa yang sedang melaksanakan magang beserta data instansi mitra.
- **Penyusunan Kerangka Acuan**, yang merupakan kontrak kerja antara mahasiswa, instansi, dan dosen pembimbing, mencakup rencana kerja dan ketentuan pelaksanaan magang.
- **Persetujuan Kerangka Acuan**, oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing melalui mekanisme persetujuan digital dengan pencatatan riwayat.
- **Pengisian Logbook Harian**, berisi kegiatan harian, durasi, dan unggahan bukti pendukung yang wajib diisi oleh mahasiswa.
- **Validasi Logbook**, yang dilaksanakan oleh Pembimbing Lapangan dengan mekanisme persetujuan, catatan revisi, dan pencatatan riwayat.
- **Monitoring Perkembangan Mahasiswa**, untuk memantau progres pengisian logbook dan pencapaian target magang.
- **Bimbingan**, untuk mendokumentasikan seluruh interaksi konsultasi antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing.
- **Pengunggahan Laporan Akhir**, yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai dokumen pendukung seminar magang.
- **Review Laporan**, yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing dengan mekanisme pemberian catatan revisi dan persetujuan.
- **Penilaian**, yang mencakup penilaian dari Pembimbing Lapangan dan penilaian dari Dosen Pembimbing.
- **Dashboard Monitoring**, untuk menyajikan visualisasi data dan statistik pelaksanaan magang secara *real-time*.
- **Arsip Digital**, untuk penyimpanan terpusat seluruh dokumen magang.

Stakeholder

Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab
Mahasiswa Peserta Magang	Mahasiswa bertanggung jawab menyusun draft Kerangka Acuan, mengisi Logbook harian selama masa magang secara lengkap, terstruktur, dan berkesinambungan, mengajukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing; mengunggah Laporan Akhir, serta melihat hasil validasi dan penilaian. Mahasiswa yang menggunakan sistem merupakan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan fakultas dan telah dinyatakan aktif menjalani magang berdasarkan data hasil sinkronisasi dari SIAKAD.
Dosen Pembimbing	Dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing magang berdasarkan data penugasan yang disinkronkan dari SIAKAD. Seorang dosen dapat memiliki lebih dari satu penugasan di lingkungan fakultas, seperti Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, atau Penguji. Namun, pada alur proses bisnis ini hak akses diberikan sesuai penugasan aktif sebagai Dosen Pembimbing. Dosen bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa selama pelaksanaan magang, memantau seluruh Logbook mahasiswa (termasuk yang masih berstatus Menunggu Validasi), melakukan <i>review</i> dan memberikan persetujuan terhadap Kerangka Acuan setelah memperoleh persetujuan dari Pembimbing Lapangan, melakukan <i>review</i> terhadap Laporan Akhir, memberikan catatan revisi apabila diperlukan, serta memberikan penilaian akademik. Dosen Pembimbing tidak memiliki kewenangan untuk mengubah status validasi Logbook.
Pembimbing Lapangan (Instansi Mitra)	Staf yang ditunjuk oleh instansi mitra untuk mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan magang. Bertugas melakukan <i>review</i> dan memberikan persetujuan terhadap Draft Kerangka Acuan, memvalidasi Logbook harian mahasiswa dengan memberikan status Tervalidasi atau Perlu Revisi, memberikan catatan perbaikan apabila diperlukan, serta memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama pelaksanaan magang.
Admin Fakultas	Pengelola sistem yang bertanggung jawab mengelola data master (periode magang, data instansi, dan konfigurasi sistem), mengelola pengguna dan hak akses, melakukan sinkronisasi data dengan SIAKAD, mengaktifkan status mahasiswa yang telah resmi menjalani magang, memantau aktivitas sistem, serta memastikan kelangsungan operasional sistem.

Persyaratan Fungsional

Pengelolaan Pengguna dan Otentikasi

- Sistem menyediakan masuk (*login*) pengguna berdasarkan identitas, yaitu NIM bagi mahasiswa, NIDN bagi dosen, dan NIP bagi tenaga kependidikan (admin).
- Sistem menerapkan autentikasi berbasis peran (*Role-Based Access Control* atau RBAC).
- Sistem mengakhiri sesi pengguna secara otomatis setelah tiga puluh menit dalam kondisi tidak aktif.
- Sistem menyediakan fasilitas pemulihan kata sandi melalui surat elektronik.
- Sistem menerapkan *Rate Limiting* pada percobaan *login*, yaitu maksimal 5 (lima) kali percobaan gagal dalam 5 menit. Jika batas terlampaui, akun akan dikunci sementara selama 30 menit.

Pengelolaan Peran dan Izin Akses

- Sistem menyediakan fitur untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus (CRUD) peran dan izin akses.
- Sistem mengatur hak akses yang disesuaikan dengan masing-masing peran pengguna (Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, Admin Fakultas).

Sinkronisasi Data dari SIAKAD

- Sistem menyediakan fitur sinkronisasi data dari SIAKAD secara terjadwal dan/atau manual.
- Data yang disinkronkan meliputi:
 - Data Mahasiswa (NIM, nama, program studi, status aktif)
 - Data Dosen (NIDN, nama, program studi)
 - Data Program Studi (kode, nama)
 - Penugasan Dosen Pembimbing (dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing magang)
- Sistem tidak melakukan sinkronisasi data di luar daftar tersebut.
- Sistem mencatat riwayat setiap proses sinkronisasi yang dilakukan.

Pengelolaan Data Magang

- Admin dapat mengelola data mahasiswa yang sedang melaksanakan magang.
- Admin dapat mengelola data instansi mitra tempat mahasiswa melaksanakan magang.
- Admin dapat mengelola periode magang (tahun akademik, semester, tanggal mulai, tanggal berakhir).
- Admin dapat menetapkan status magang mahasiswa (Aktif, Selesai).

Penyusunan Kerangka Acuan oleh Mahasiswa

- Mahasiswa dapat menyusun draft Kerangka Acuan melalui formulir yang disediakan sistem.
- Draft Kerangka Acuan mencakup judul, deskripsi pekerjaan, rencana kerja, dan ketentuan pelaksanaan magang.
- Mahasiswa dapat mengirim draft Kerangka Acuan kepada Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing.
- Sistem mencatat riwayat setiap perubahan status Kerangka Acuan.

Persetujuan Kerangka Acuan oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing

- Pembimbing Lapangan menerima pemberitahuan dan dapat melakukan review terhadap draft Kerangka Acuan yang dikirim mahasiswa.
- Pembimbing Lapangan dapat memberikan Persetujuan apabila Kerangka Acuan sesuai.
- Pembimbing Lapangan dapat memberikan catatan revisi apabila Kerangka Acuan belum sesuai.
- Apabila Pembimbing Lapangan telah menyetujui, Dosen Pembimbing menerima pemberitahuan dan dapat melakukan review.
- Dosen Pembimbing dapat memberikan Persetujuan apabila Kerangka Acuan sesuai.
- Dosen Pembimbing dapat memberikan catatan revisi apabila Kerangka Acuan belum sesuai.
- Status Kerangka Acuan berubah menjadi Disetujui setelah kedua pihak memberikan persetujuan.
- Setelah status Disetujui, Kerangka Acuan menjadi dokumen *read only* (tidak dapat diubah).
- Seluruh proses persetujuan (Approval), validasi, revisi, dan perubahan status harus memiliki pencatatan riwayat (*Audit Trail*) yang memuat:
 - Nama pemberi persetujuan
 - Tanggal dan waktu
 - Status sebelumnya
 - Status setelah perubahan
 - Catatan apabila tersedia
- Apabila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan, mahasiswa dapat mengajukan Revisi Kerangka Acuan.
- Sistem membuat versi baru Kerangka Acuan tanpa mengubah dokumen yang telah disetujui sebelumnya.
- Sistem tidak menggunakan tanda tangan digital. Mekanisme persetujuan menggunakan pencatatan riwayat sebagai bentuk akuntabilitas.

Pengisian Logbook Harian oleh Mahasiswa

- Mahasiswa dapat mengisi Logbook Harian yang mencakup:
 - Tanggal kegiatan
 - Uraian aktivitas yang dilakukan
 - Durasi pelaksanaan
 - Unggahan bukti pendukung kegiatan (dokumentasi)
- Mahasiswa dapat mengirim Logbook yang telah diisi.
- Setelah dikirim, sistem secara otomatis mengirimkan Logbook kepada:
 - Pembimbing Lapangan
 - Dosen Pembimbing secara bersamaan.
- Status Logbook terdiri atas:
 - Menunggu Validasi (status awal setelah dikirim)
 - Tervalidasi (setelah divalidasi oleh Pembimbing Lapangan)
 - Perlu Revisi (apabila Pembimbing Lapangan memberikan catatan perbaikan)

Validasi Logbook oleh Pembimbing Lapangan

- Pembimbing Lapangan bertugas melakukan validasi aktivitas mahasiswa.
- Pembimbing Lapangan dapat memberikan status validasi:
 - Tervalidasi (apabila aktivitas sesuai)
 - Perlu Revisi (apabila aktivitas belum sesuai)
- Pembimbing Lapangan dapat memberikan catatan perbaikan apabila status Perlu Revisi.
- Logbook yang telah Tervalidasi tidak dapat diubah.
- Logbook yang berstatus Perlu Revisi dapat diperbaiki dan diajukan ulang oleh mahasiswa.
- Dosen Pembimbing dapat melihat seluruh Logbook mahasiswa bimbingannya, termasuk yang masih berstatus Menunggu Validasi, sebagai bagian dari proses monitoring.
- Dosen Pembimbing tidak dapat mengubah status validasi Logbook. Hak melakukan validasi hanya dimiliki oleh Pembimbing Lapangan.
- Seluruh proses validasi, revisi, dan perubahan status Logbook dicatat dalam riwayat (*Audit Trail*).

Monitoring Perkembangan Mahasiswa

- Dosen Pembimbing dapat memantau seluruh Logbook mahasiswa bimbingannya.
- Dosen Pembimbing dapat melihat statistik pengisian Logbook per mahasiswa.
- Dosen Pembimbing dapat melihat status validasi Logbook secara *real-time*.

Bimbingan

- Mahasiswa dapat mengajukan permohonan bimbingan kepada Dosen Pembimbing melalui sistem.
- Mahasiswa dapat mencantumkan topik yang akan dibimbing dan catatan tambahan.
- Dosen Pembimbing menerima notifikasi permohonan bimbingan baru.
- Dosen Pembimbing dapat mencatat hasil bimbingan yang mencakup topik, tanggal, dan tindak lanjut.
- Seluruh riwayat bimbingan terdokumentasi dalam sistem dan dapat diakses oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing.

Pengunggahan Laporan Akhir oleh Mahasiswa

- Mahasiswa dapat mengunggah Laporan Akhir magang melalui sistem.
- Laporan Akhir merupakan dokumen pendukung seminar magang yang dilaksanakan sesuai prosedur akademik fakultas.
- Status Laporan Akhir terdiri atas:
 - Menunggu Review
 - Perlu Revisi
 - Disetujui

Review Laporan oleh Dosen Pembimbing

- Dosen Pembimbing dapat melakukan review terhadap Laporan Akhir yang diunggah mahasiswa.
- Apabila Laporan Akhir belum sesuai, Dosen Pembimbing dapat memberikan **catatan revisi**.
- Mahasiswa menerima notifikasi dan dapat mengunggah kembali Laporan Akhir hasil revisi.

- Apabila Laporan Akhir telah sesuai, Dosen Pembimbing memberikan **Persetujuan**.
- Status Laporan Akhir berubah menjadi **Disetujui**.
- Seluruh proses review, revisi, dan persetujuan dicatat dalam riwayat (*Audit Trail*).

Penilaian

- Pembimbing Lapangan memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama magang.
- Dosen Pembimbing memberikan penilaian akademik terhadap mahasiswa.
- Setelah kedua penilaian diberikan, status mahasiswa berubah menjadi Magang Selesai.

Dashboard Monitoring

- Admin Fakultas dapat mengakses visualisasi data, meliputi:
 - Statistik mahasiswa magang aktif
 - Statistik pengisian Logbook
 - Statistik status validasi Logbook
 - Statistik status Kerangka Acuan
 - Statistik status Laporan Akhir
- Dosen Pembimbing dapat mengakses dashboard yang menampilkan data mahasiswa bimbingannya.
- Sistem menyediakan fitur filter dan pencarian data.

Arsip Digital

- Seluruh dokumen magang disimpan secara terpusat dan terstruktur per mahasiswa, meliputi:
 - Kerangka Acuan (beserta riwayat revisi)
 - Logbook Harian
 - Catatan Bimbingan
 - Laporan Akhir
 - Hasil Penilaian
- Admin dapat mengunduh dokumen dalam format PDF.

MATRIKS HAK AKSES (*ROLE-BASED ACCESS CONTROL*)

Modul / Fitur	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Pembimbing Lapangan	Admin Fakultas
Lihat Data Mahasiswa	Hanya data sendiri	Hanya mahasiswa bimbingan	Hanya mahasiswa bimbingan	Semua data
Kerangka Acuan	Membuat dan mengubah draft	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses	Hanya melihat
Persetujuan Kerangka Acuan	Tidak memiliki akses	Menyetujui setelah disetujui Pembimbing Lapangan	Menyetujui terlebih dahulu	Hanya melihat
Logbook	Mengisi dan mengubah logbook sendiri	Hanya melihat	Memvalidasi logbook	Hanya melihat
Bimbingan	Mengajukan bimbingan	Mencatat hasil bimbingan	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses
Penilaian	Tidak memiliki akses	Memberikan penilaian akademik	Memberikan penilaian lapangan	Tidak memiliki akses
Arsip Dokumen	Mengunduh dokumen sendiri	Mengunduh dokumen mahasiswa bimbingan	Mengunduh dokumen mahasiswa bimbingan	Mengunduh seluruh dokumen
Manajemen Pengguna	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses	Mengelola seluruh pengguna
Sinkronisasi Data SIAKAD	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses	Tidak memiliki akses	Melakukan sinkronisasi data
Pengumuman	Melihat pengumuman	Melihat pengumuman	Melihat pengumuman	Membuat, mengubah, dan menghapus pengumuman

Matriks Notifikasi

Kejadian	Penerima	Metode	Pesan
Status mahasiswa diaktifkan sebagai peserta magang	Mahasiswa	Email / In-App	"Status magang Anda telah diaktifkan. Anda dapat mulai menggunakan Sistem Monitoring Magang."
Draft Kerangka Acuan dikirim	Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Terdapat Draft Kerangka Acuan baru yang memerlukan peninjauan."
Kerangka Acuan memerlukan revisi	Mahasiswa	Email / In-App	"Draft Kerangka Acuan Anda memerlukan revisi. Silakan periksa catatan yang diberikan."
Kerangka Acuan disetujui oleh Pembimbing Lapangan	Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Draft Kerangka Acuan telah disetujui oleh Pembimbing Lapangan dan menunggu persetujuan Anda."
Kerangka Acuan disetujui oleh Dosen Pembimbing	Mahasiswa, Pembimbing Lapangan	Email / In-App	"Kerangka Acuan telah disetujui dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan magang."
Logbook baru dikirim	Pembimbing Lapangan, Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Terdapat Logbook baru yang telah dikirim mahasiswa."
Logbook tervalidasi	Mahasiswa, Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Logbook mahasiswa telah tervalidasi oleh Pembimbing Lapangan."
Logbook perlu revisi	Mahasiswa	Email / In-App	"Logbook memerlukan revisi. Silakan periksa catatan dari Pembimbing Lapangan."
Permohonan bimbingan baru	Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Mahasiswa bimbingan Anda mengajukan permohonan bimbingan."
Laporan Akhir diunggah	Dosen Pembimbing	Email / In-App	"Terdapat Laporan Akhir yang memerlukan peninjauan."
Laporan Akhir memerlukan revisi	Mahasiswa	Email / In-App	"Laporan Akhir memerlukan revisi. Silakan periksa catatan dari Dosen Pembimbing."
Laporan Akhir disetujui	Mahasiswa	Email / In-App	"Laporan Akhir telah disetujui oleh Dosen Pembimbing."
Penilaian telah selesai	Mahasiswa	Email / In-App	"Proses penilaian telah selesai. Status magang Anda telah diperbarui menjadi Magang Selesai ."

Persyaratan Non Fungsional (Kualitatif)

- **Aspek Keamanan**

Sistem wajib menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi berbasis RBAC yang kuat. Data pengguna yang bersifat sensitif harus dienkripsi. Kebijakan kata sandi mengharuskan minimal delapan karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Sistem akan mengakhiri sesi pengguna secara otomatis setelah tiga puluh menit dalam kondisi tidak aktif.

- **Aspek Kinerja**

Seluruh proses umum, seperti masuk (login), pengisian logbook, akses dashboard, dan pengunggahan dokumen, harus merespons dalam waktu kurang dari tiga detik.

- **Aspek Skalabilitas**

Sistem dirancang untuk melayani hingga lima ratus mahasiswa aktif dalam satu periode magang tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

- **Kompatibilitas Peramban**

Sistem dapat diakses secara optimal melalui peramban modern, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge pada versi terbaru.

- **Ketersediaan Layanan**

Tingkat ketersediaan layanan (uptime) sistem ditargetkan mencapai minimal 99 persen selama periode operasional.

- **Keandalan**

Sistem wajib melakukan pencadangan data (backup) secara terjadwal setiap hari untuk meminimalkan risiko kehilangan data.

- **Kemudahan Pemeliharaan**

Sistem dibangun dengan arsitektur modular dan dokumentasi teknis yang memadai untuk memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, serta penambahan fitur di masa mendatang.

Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament V3
- Database: MariaDB
- Front-end: Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- Authentication & Authorization: Laravel Authentication dan RBAC
- Notification Service: Laravel Mail dan In-App Notification
- URL Lokal: <https://SIMMAG.test>

Model Data (Ringkas)

Tabel Master (Data Induk)

- **Users:** id, name, email, password, role, nim, nidn, nip, phone, program_study_id, is_active, email_verified_at, remember_token, created_at, updated_at
- **Roles:** id, name, description, created_at, updated_at
- **Permissions:** id, name, description, created_at, updated_at
- **Role_user:** id, role_id, user_id, created_at, updated_at
- **Permission_role:** id, permission_id, role_id, created_at, updated_at
- **Program_studies:** id, code, name, created_at, updated_at
- **Periods:** id, academic_year, semester, start_date, end_date, status, is_active, created_at, updated_at

- **Company_profiles:** id, name, address, phone, email, pic_name, pic_position, pic_phone, is_active, created_at, updated_at

Data Magang dan Dokumen

- **Internships:** id, student_id, period_id, supervisor_lecturer_id, field_supervisor_name, field_supervisor_position, field_supervisor_phone, field_supervisor_email, company_id, status (Draft/Menunggu_KA/Aktif/Selesai/Batal), started_at, ended_at, created_at, updated_at
- **Frameworks_of_reference:** id, internship_id, version, title, description, start_date, target_end_date, work_plan, ownership_clause, confidentiality_clause, remuneration_clause, file_path, status, field_supervisor_approved_at, lecturer_approved_at, field_supervisor_notes, lecturer_notes, previous_version_id, created_at, updated_at
- **Logbooks:** id, internship_id, framework_of_reference_id, activity_date, description, duration_hours, attachment_file, status (Menunggu_Validasi/Tervalidasi/Perlu_Revisi), validation_notes, validated_at, submitted_at, created_at, updated_at
- **Consultations:** id, internship_id, lecturer_id, student_id, consultation_date, topic, notes, follow_up, duration_minutes, meeting_link, status, created_at, updated_at
- **Final_reports:** id, internship_id, file_path, word_count, status (Menunggu_Review/Perlu_Revisi/Disetujui), revision_notes, approved_at, created_at, updated_at

Data Penilaian

- **Field_assessments:** id, internship_id, evaluator_id, discipline_score, initiative_score, teamwork_score, communication_score, adaptability_score, diligence_score, appearance_score, honesty_score, critical_thinking_score, responsibility_score, overall_score, notes, assessed_at, created_at, updated_at
- **Lecturer_assessments:** id, internship_id, evaluator_id, consistency_score, logbook_completeness_score, neatness_score, content_completeness_score, writing_flow_score, grammar_score, overall_score, notes, assessed_at, created_at, updated_at

Data Audit Trail dan Pengumuman

- **Audit_trails:** id, user_id, action, entity_type, entity_id, previous_status, new_status, notes, ip_address, user_agent, created_at
- **Announcements:** id, title, content, priority (Biasa/Penting), created_by, created_at, updated_at

ALUR PROSES BISNIS (RINGKAS)

Fase Persiapan dan Pengajuan (Pelaksanaan)

- **Sinkronisasi Data:** Admin melakukan sinkronisasi data mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan Dosen Pembimbing dari SIAKAD.
- **Penyusunan Draft Kerangka Acuan:** Mahasiswa menyusun draft Kerangka Acuan dan mengirimkannya (status: Draft → Menunggu Review).
- **Review oleh Pembimbing Lapangan:** Pembimbing Lapangan mereview. Jika sesuai → setuju; jika tidak → beri catatan revisi (kembali ke mahasiswa).
- **Review oleh Dosen Pembimbing:** Setelah disetujui PL, Dosen Pembimbing mereview. Jika sesuai → setuju; jika tidak → beri catatan revisi.
- **Kerangka Acuan Final:** Jika kedua pihak menyetujui, status menjadi Disetujui dan dokumen menjadi read only. Mahasiswa resmi memulai magang.

Fase Pelaksanaan dan Pemantauan (Magang Berjalan)

- **Pencatatan Logbook:** Mahasiswa mencatat aktivitas harian (uraian, durasi, bukti) dan mengirimkannya (status: Menunggu Validasi).
- **Validasi Logbook:** Pembimbing Lapangan menerima notifikasi dan memvalidasi. Jika sesuai → Tervalidasi, jika tidak → Perlu Revisi (mahasiswa perbaiki dan kirim ulang).
- **Monitoring:** DP memantau Logbook mahasiswa bimbingannya (termasuk yang Menunggu Validasi) tanpa bisa mengubah status.
- **Bimbingan:** Mahasiswa mengajukan permohonan, DP melaksanakan bimbingan (minimal 3 kali) dan mencatat hasil di sistem.

Fase Pengakhiran dan Evaluasi (Pasca Pelaksanaan)

- **Unggah Laporan Akhir:** Mahasiswa mengunggah laporan (status: Menunggu Review).
- **Review Laporan:** Dosen Pembimbing melakukan review. Jika tidak sesuai → beri revisi; jika sesuai → setuju.
- **Penilaian:**
 - Pembimbing Lapangan: Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian kinerja 10 komponen, yaitu: kepuasan terhadap kinerja mahasiswa, disiplin, semangat kerja, ketelitian, ketepatan waktu, kemampuan menentukan prioritas pekerjaan, kemampuan bekerja sama, kemampuan bekerja secara mandiri, kemauan belajar dan menyerap pengetahuan baru, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. beserta catatan. Nilai disimpan dalam sistem.
 - Dosen Pembimbing: Dosen Pembimbing mengisi formulir penilaian akademik beserta catatan. Nilai disimpan dalam sistem.
 - Penyelesaian Magang: Status mahasiswa berubah menjadi Magang Selesai setelah kedua formulir penilaian (dari Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing) telah diinput. Kedua nilai tetap ditampilkan secara terpisah tanpa penggabungan atau pembobotan.
- **Selesai:** Setelah kedua penilaian diberikan, status magang berubah menjadi Magang Selesai dan seluruh dokumen tersimpan permanen di arsip.

SPESIFIKASI TEKNIS UNGGAHAN BERKAS

Parameter	Spesifikasi
Batas Maksimum Ukuran File	10 MB per file
Format File yang Didukung	PDF (dokumen resmi), JPG/PNG (bukti kegiatan), DOCX (draft revisi)
Struktur Penyimpanan Berkas	storage/internships/{tahun_akademik}/{nim_mahasiswa}/{jenis_dokumen}/
Jenis Dokumen	frameworks, logbooks, final_reports
Penamaan File	Nama file diubah secara otomatis menggunakan UUID atau Hash untuk mencegah duplikasi serta akses langsung melalui URL. Contoh: framework_{uuid}.pdf

Teknologi

Laravel, MariaDB/MySQL, Filament V3, Blade, Livewire, HTML, CSS, JavaScript, Nginx, Docker, Git & GitHub, Laravel Authentication, RBAC (Spatie/laravel-permission), php unit, API

Asumsi

- Seluruh pengguna memiliki akses internet dan perangkat yang kompatibel (komputer/laptop/smartphone) untuk mengakses sistem.
- Data SIAKAD tersedia dan dapat diintegrasikan melalui API untuk sinkronisasi data mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan dosen pembimbing.
- Pengguna memiliki alamat surel yang valid untuk menerima notifikasi sistem.
- Fakultas memiliki infrastruktur hosting yang memadai untuk menjalankan sistem dengan performa optimal.
- Pengguna memahami proses magang dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan pedoman akademik fakultas.

Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Keterlambatan integrasi dengan SIAKAD	Menyediakan mekanisme input data secara manual sebagai alternatif serta melakukan sinkronisasi data secara berkala.
Beban server meningkat saat periode magang berlangsung	Melakukan perencanaan kapasitas server, pemantauan kinerja secara berkala, serta menerapkan load balancing apabila diperlukan.
Kesalahan konfigurasi sistem	Menerapkan proses deployment otomatis menggunakan CI/CD dan menyusun daftar periksa (checklist) konfigurasi sebelum sistem dijalankan.
Kehilangan data akibat kegagalan sistem	Melakukan pencadangan (backup) data secara terjadwal setiap hari serta menyiapkan prosedur pemulihan data (disaster recovery plan).
Pengguna mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem serta menyediakan panduan penggunaan yang mudah dipahami.
Kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif	Menerapkan enkripsi data, pengaturan hak akses berdasarkan peran (Role-Based Access Control/RBAC), serta pencatatan aktivitas pengguna (audit trail).
Kelalaian mahasiswa dalam mengisi logbook	Mengirimkan notifikasi dan pengingat otomatis secara berkala agar mahasiswa mengisi logbook tepat waktu.

Kriteria Penerimaan (Contoh)

- Sistem mampu melayani seluruh mahasiswa peserta magang dalam satu periode dengan kemampuan penyesuaian kapasitas sesuai perkembangan jumlah mahasiswa, tanpa penurunan performa yang berarti.
- Waktu respons seluruh fitur utama kurang dari tiga detik.
- Autentikasi dan otorisasi berjalan sesuai dengan hak akses berbasis peran (Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, Admin).
- Sistem menyediakan antarmuka penyusunan Kerangka Acuan yang praktis, terstruktur, dan mudah digunakan. Mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan draft secara intuitif dan efisien, tanpa mengalami kendala teknis yang berarti.
- Logbook dapat diisi, dikirim, divalidasi, dan statusnya dapat dilacak secara lengkap dan berkesinambungan.
- Sistem secara otomatis mengirimkan Logbook kepada Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing secara bersamaan.
- Pembimbing Lapangan dapat memvalidasi Logbook dengan memberikan status Tervalidasi atau Perlu Revisi beserta catatan.
- Dosen Pembimbing dapat melihat seluruh Logbook mahasiswa bimbingannya, termasuk yang masih berstatus Menunggu Validasi.
- Dosen Pembimbing tidak dapat mengubah status validasi Logbook.
- Penilaian dari komponen Lapangan dan Akademik tersedia secara terintegrasi dalam sistem sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- Laporan Akhir dapat diunggah dan direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Notifikasi otomatis terkirim untuk setiap perubahan status dan kejadian penting.
- Dasbor pemantauan menampilkan statistik secara langsung dan *real-time*.
- Arsip digital terstruktur per mahasiswa untuk seluruh dokumen magang.
- Sinkronisasi data dari SIAKAD berhasil mengambil data mahasiswa, data dosen, data program studi, dan penugasan Dosen Pembimbing.

- Kerangka Acuan dapat dibuat, dikirim untuk review, disetujui, dan direvisi dengan pencatatan riwayat (*Audit Trail*) yang lengkap.
- Seluruh proses persetujuan dan validasi mencatat riwayat yang memuat pengguna, waktu, tanggal, status sebelumnya, status setelah perubahan, serta catatan apabila tersedia.
- Sistem tidak menggunakan mekanisme tanda tangan digital.

Use Case

